Unidad 1: Exponenciales y logaritmos · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. El número e

De dónde sale el número e

Soluciones

1) En 3 años el capital se multiplica una vez por cada abono de intereses.
   a) Con un abono al año, cada año se multiplica por $1{,}04$:

$$3200 \cdot 1{,}04^3 \approx \boxed{3599{,}56 \text{ euros}}$$

   b) Con un abono al mes, cada mes se aplica la doceava parte del interés, y en 3 años hay 36 meses:

$$3200\left(1+\frac{0{,}04}{12}\right)^{36} \approx \boxed{3607{,}27 \text{ euros}}$$

   c) Con interés continuo se usa $C(t) = C_0\, e^{rt}$, con $r = 0{,}04$ y $t = 3$:

$$3200\, e^{0{,}04\cdot 3} = 3200\, e^{0{,}12} \approx \boxed{3607{,}99 \text{ euros}}$$

2) a) Se calcula cada potencia con la calculadora:

$$\begin{aligned} n = 10: &\quad 1{,}2^{10} \approx \boxed{6{,}1917} \\ n = 100: &\quad 1{,}02^{100} \approx \boxed{7{,}2446} \\ n = 1000: &\quad 1{,}002^{1000} \approx \boxed{7{,}3743} \\ n = 10\,000: &\quad 1{,}0002^{10\,000} \approx \boxed{7{,}3876} \end{aligned}$$

   b) $e^2 \approx 7{,}3891$: $\boxed{\text{al crecer } n\text{, los valores se acercan cada vez más a } e^2.}$ En general, $\left(1+\frac{r}{n}\right)^n$ se acerca a e^r, que es de donde sale la fórmula del interés continuo.

La exponencial y el logaritmo neperiano

Soluciones

3) Se usa que ln y la exponencial de base e se deshacen: $\ln\left(e^x\right) = x$ y $e^{\ln x} = x$.
   a) Se restan los exponentes: $\ln \frac{e^7}{e^2} = \ln e^5 = \boxed{5}$.

b) El 3 pasa como exponente del 2: $e^{3\ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = \boxed{8}$.

c) Como $\sqrt[4]{e} = e^{1/4}$, se suman los exponentes: $\ln\left(e^2 \cdot e^{1/4}\right) = \ln e^{9/4} = \boxed{\frac{9}{4}}$.

d) El signo menos pasa como exponente del 10: $e^{-\ln 10} = e^{\ln 10^{-1}} = 10^{-1} = \boxed{\frac{1}{10}}$.

4) Se aplica $a^x = e^{x\ln a}$.

a) $3^x = \boxed{e^{x\ln 3}}$.

b) La base es 10 y el exponente, $2x$: $10^{2x} = \boxed{e^{2x\ln 10}}$.

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \boxed{e^{x\ln\frac{2}{3}}}$, que también se escribe $e^{x(\ln 2 - \ln 3)}$.

5) a) Una suma de exponentes es un producto de potencias, y $2\ln x = \ln x^2$:

$$e^{\ln 6 + 2\ln x} = e^{\ln 6} \cdot e^{\ln x^2} = \boxed{6x^2}$$

b) El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos:

$$\ln(x\,e^x) - \ln x = \ln x + \ln e^x - \ln x = \boxed{x}$$

c) Una resta de exponentes es un cociente de potencias:

$$e^{\ln x - \ln 4} = \frac{e^{\ln x}}{e^{\ln 4}} = \boxed{\frac{x}{4}}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los seis logaritmos de repaso que se hicieron en clase y los ejercicios 12 y 13 de la ficha de logaritmos.

6) En cada uno se busca el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número.

a) $\log_2 1024 = \boxed{10}$, porque $2^{10} = 1024$.

b) $\log 0{,}001 = \boxed{-3}$, porque $0{,}001 = 10^{-3}$.

c) $\log_2 \frac{1}{64} = \boxed{-6}$, porque $\frac{1}{64} = 2^{-6}$.

d) $\log_{\sqrt{3}} 3 = \boxed{2}$, porque $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$.

e) $\log_3 \sqrt{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$, porque $\sqrt{3} = 3^{1/2}$.

f) $\ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}} = \boxed{-\frac{1}{3}}$, porque $\frac{1}{\sqrt[3]{e}} = e^{-1/3}$.

7) Se cambia el signo de los dos miembros y cada coeficiente pasa como exponente de su argumento:

$$\begin{aligned}\ln k &= 3\ln 4 - 4\ln 2\\ &= \ln 4^3 - \ln 2^4\\ &= \ln 64 - \ln 16\\ &= \ln\frac{64}{16} = \ln 4\end{aligned}$$

Dos logaritmos neperianos solo son iguales si lo son sus argumentos, así que $\boxed{k = 4}$.

8) Las tres expresiones existen si $x > 1$. El coeficiente 2 pasa como exponente; la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, y la resta, el del cociente. Después se factoriza y se simplifica:

$$\begin{aligned} & \ln\left(x^2-1\right) - \ln\left[(x+1)^2\right] + \ln\left(x^2+x\right) \\ = \ & \ln\frac{\left(x^2-1\right)\left(x^2+x\right)}{(x+1)^2} \\ = \ & \ln\frac{(x+1)(x-1)\cdot x\,(x+1)}{(x+1)^2} \\ = \ & \ln(x\,(x-1)) = \boxed{\ln\left(x^2-x\right)} \end{aligned}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

9) Los tres apartados se apoyan en la definición de logaritmo: $\log_{49} y$ es el exponente al que hay que elevar 49 para obtener y, que tiene que ser positivo.

a) Se llama $y = f(x)$ y se despeja x con la definición de logaritmo:

$$y = 49^x \iff x = \log_{49} y$$

Así, $f^{-1}(y) = \log_{49} y$. Como en f, se vuelve a llamar x a la variable, con $x > 0$:

$$\boxed{f^{-1}(x) = \log_{49} x}$$

Lo que da f es lo que recibe f^{-1}, y los valores de 49^x son todos positivos: el recorrido de f, $(0, +\infty)$, es el dominio de f^{-1}.

b) Se sustituye $f^{-1}(x)$ dentro de f, que eleva 49 a lo que recibe:

$$\begin{aligned} & \left(f \circ f^{-1}\right)(x) \\ = \ & f\left(\log_{49} x\right) \\ = \ & 49^{\log_{49} x} \end{aligned}$$

Esa potencia vale x. Por la definición de inversa, $f^{-1}(x)$ es el número que f convierte en x, así que $f(f^{-1}(x)) = x$. Lo mismo dice la definición de logaritmo: $\log_{49} x$ es justo el exponente al que hay que elevar 49 para obtener x. Por tanto, $\boxed{\left(f \circ f^{-1}\right)(x) = x}$ para $x > 0$: aplicar f^{-1} y después f deja cada número como estaba.

c) Por b), $49^{\log_{49} x} = x$. El 7 se escribe como potencia de 49, $7 = \sqrt{49} = 49^{1/2}$, y en una potencia de una potencia los exponentes se multiplican, en el orden que se quiera:

$$\begin{aligned} 7^{\log_{49} x} &= \left(49^{1/2}\right)^{\log_{49} x} \\ &= \left(49^{\log_{49} x}\right)^{1/2} \\ &= x^{1/2} = \sqrt{x} \end{aligned}$$

Es decir, $\boxed{7^{\log_{49} x} = \sqrt{x}}$ para $x > 0$. Comprobación con $x = 7$: $\log_{49} 7 = \frac{1}{2}$, porque $49^{1/2} = 7$, y $7^{1/2} = \sqrt{7}$.

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB

En función de otros logaritmos

Soluciones

10) Se descompone cada número en factores 2 y 3 y se aplican las propiedades de los logaritmos.

a) Como $24 = 2^3 \cdot 3$: $\ln 24 = 3\ln 2 + \ln 3 = \boxed{3p + q}$.

b) Como $9 = 3^2$ y $16 = 2^4$: $\ln \frac{9}{16} = \ln 3^2 - \ln 2^4 = 2\ln 3 - 4\ln 2 = \boxed{2q - 4p}$.

c) Como $\frac{1}{\sqrt{6}} = 6^{-1/2}$ y $6 = 2 \cdot 3$: $\ln \frac{1}{\sqrt{6}} = -\frac{1}{2}\ln 6 = -\frac{1}{2}(\ln 2 + \ln 3) = \boxed{-\frac{p+q}{2}}$.

d) Con el cambio de base a base e: $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2} = \boxed{\frac{q}{p}}$.

11) El dato está en base 3, así que se pasa a esa base con el cambio de base. Después se descomponen $12 = 3 \cdot 2^2$ y $6 = 3 \cdot 2$:

$$\begin{aligned}\log_6 12 &= \frac{\log_3 12}{\log_3 6} \\ &= \frac{\log_3 3 + 2\log_3 2}{\log_3 3 + \log_3 2} \\ &= \boxed{\frac{1+2p}{1+p}}\end{aligned}$$

12) a) El logaritmo del producto es la suma, y los exponentes 2 y $\frac{1}{2}$ salen delante:

$$\begin{aligned}\log_a\left(x^2\sqrt{y}\right) &= 2\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y \\ &= 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot (-2) = \boxed{5}\end{aligned}$$

b) Cambiar el orden invierte el logaritmo: $\log_x a = \frac{1}{\log_a x} = \boxed{\frac{1}{3}}$.

c) Con el cambio de base a base a:

$$\log_{a^2}(xy) = \frac{\log_a(xy)}{\log_a a^2} = \frac{\log_a x + \log_a y}{2} = \frac{3-2}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

13) Se usan dos propiedades: el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, y el exponente de una potencia sale delante como coeficiente. Una raíz se escribe antes como potencia.

a) El cociente da una resta, y el exponente 5 sale delante:

$$\begin{aligned}\log_b \frac{h^5}{k} &= \log_b h^5 - \log_b k \\ &= \boxed{5\log_b h - \log_b k}\end{aligned}$$

b) Primero sale delante el exponente de fuera, $\frac{4}{5}$. Dentro queda el logaritmo de un cociente, que da una resta, y como $\sqrt[4]{h} = h^{1/4}$, su exponente también sale delante:

$$\begin{aligned}&\log_b \left(\frac{\sqrt[4]{h}}{k^5}\right)^{4/5} \\ &= \frac{4}{5}\log_b \frac{h^{1/4}}{k^5} \\ &= \frac{4}{5}\left(\frac{1}{4}\log_b h - 5\log_b k\right) \\ &= \boxed{\frac{1}{5}\log_b h - 4\log_b k}\end{aligned}$$

Comprobación: si antes se simplifica la potencia de dentro, $\left(\frac{h^{1/4}}{k^5}\right)^{4/5} = \frac{h^{1/5}}{k^4}$, y su logaritmo da lo mismo.

14) Por la definición de logaritmo, $a^y = x$ y $\log_a x = y$ dicen lo mismo: la base de la potencia es la base del logaritmo, el resultado de la potencia va dentro del logaritmo y el exponente es lo que vale el logaritmo.

a) La base es 2; el exponente, 11, y el resultado, 2048: $\boxed{\log_2 2048 = 11}$.

b) El exponente es una fracción, pero se hace igual. La base es 32; el exponente, $\frac{1}{5}$, y el resultado, 2: $\boxed{\log_{32} 2 = \frac{1}{5}}$. Es otra forma de decir que $\sqrt[5]{32} = 2$.

c) Aquí la potencia está en el segundo miembro. La base es z; el exponente, 6, y el resultado, y: $\boxed{\log_z y = 6}$.

d) La base es 10, que en el logaritmo no se escribe: $\boxed{\log 0{,}000\,01 = -5}$. El logaritmo sale negativo, y no pasa nada: lo que no puede ser negativo es el número de dentro.

e) El exponente es la letra t, y es lo que vale el logaritmo: $\boxed{t = \log_a 17}$.

15) Es la definición de logaritmo leída al revés: $\log_a x = y$ quiere decir $a^y = x$. La base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia; lo que vale el logaritmo, el exponente, y el número de dentro, el resultado.

a) La base es 4 y el exponente, 6: $\boxed{4^6 = 4096}$. Comprobación: $4^6 = \left(4^3\right)^2 = 64^2 = 4096$.

b) La base es 100 y el exponente, $\frac{1}{2}$: $\boxed{100^{1/2} = 10}$, que es otra forma de decir que $\sqrt{100} = 10$.

c) La base es s; el exponente, k, y el resultado, r: $\boxed{s^k = r}$.

d) La base es c y el exponente, -1: $\boxed{c^{-1} = \dfrac{1}{c}}$. Es la definición de potencia de exponente negativo: elevar a -1 es tomar el inverso.

e) Sin base escrita, la base es 10: $\boxed{10^{-6} = 0{,}000\,001}$. Comprobación: $10^{-6} = \frac{1}{10^6}$, una millonésima, que tiene el 1 en la sexta cifra decimal.

16) En todas se aplica la definición de logaritmo, $\log_a x = y \iff a^y = x$, y se despeja x. Si la incógnita es la base, tiene que ser positiva y distinta de 1; si está dentro del logaritmo, positiva.

a) La incógnita es la base: $x^{100} = 5$. Como el exponente es par, hay dos números que elevados a 100 dan 5, uno positivo y otro negativo. La base de un logaritmo es positiva, así que solo vale el positivo:

$$x^{100} = 5 \Rightarrow \boxed{x = 5^{1/100}}$$

Es $\sqrt[100]{5}$, un número algo mayor que 1 y, por tanto, distinto de 1.

b) La incógnita está dentro del logaritmo, así que es la base elevada a lo que vale el logaritmo:

$$x = 5^5 = 25 \cdot 25 \cdot 5 = \boxed{3125}$$

Es positivo, como tiene que ser el número de dentro de un logaritmo.

c) La incógnita es la base: $x^{2/3} = 100$. Para despejar x se elevan los dos miembros al inverso del exponente, $\frac{3}{2}$, porque $\left(x^{2/3}\right)^{3/2} = x$:

$$x = 100^{3/2} = \left(\sqrt{100}\right)^3$$
$$= 10^3 = \boxed{1000}$$

Comprobación: $1000^{2/3} = \left(\sqrt[3]{1000}\right)^2 = 10^2 = 100$.

d) La incógnita está dentro del logaritmo. La potencia de exponente $\frac{5}{2}$ se calcula con la raíz cuadrada y después la quinta potencia:

$$x = 4^{5/2} = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 2^5 = \boxed{32}$$

e) La incógnita es la base: $x^2 = 400$, que da $x = 20$ o $x = -20$. La base de un logaritmo es positiva, así que -20 no vale: $\boxed{x = 20}$. Comprobación: $20^2 = 400$.

17) Se juntan los logaritmos en uno solo con las propiedades al revés: un coeficiente pasa como exponente, la suma de logaritmos es el logaritmo del producto y la resta, el del cociente. Un número suelto se escribe antes como logaritmo de la misma base.

a) El 2 pasa como exponente del 13, $2\log 13 = \log 169$, y después se agrupa. Como $65 = 5\cdot 13$ y $91 = 7\cdot 13$, el $169 = 13^2$ se va:

$$\begin{aligned} &\log 65 - \log 169 + \log 91 \\ =\ &\log \frac{65\cdot 91}{169} \\ =\ &\log(5\cdot 7) = \boxed{\log 35} \end{aligned}$$

b) Como $5^2 = 25$, el 2 es $\log_5 25$:

$$\begin{aligned} \log_5 300 - \log_5 25 &= \log_5 \frac{300}{25} \\ &= \boxed{\log_5 12} \end{aligned}$$

c) Los coeficientes pasan como exponentes. En el primero, $\left(r^2 s\right)^{2/3} = r^{4/3}s^{2/3}$, y al restar se divide:

$$\begin{aligned} &\log_c \left(r^{4/3}s^{2/3}\right) - \log_c r^{1/3} \\ =\ &\log_c \frac{r^{4/3}s^{2/3}}{r^{1/3}} \\ =\ &\boxed{\log_c \left(r\, s^{2/3}\right)} \end{aligned}$$

Las potencias de r se dividen restando los exponentes, $\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$. El resultado también se escribe $\log_c \left(r\sqrt[3]{s^2}\right)$.

18) Se agrupan los logaritmos en uno solo, como en el ejercicio anterior, y su valor se calcula con la definición: es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número de dentro.

a) La resta de los dos logaritmos es el logaritmo del cociente, que es una potencia de 4, porque $\frac{10}{160} = \frac{1}{16} = 4^{-2}$:

$$\begin{aligned} \log_4 \frac{10}{160} - 1 &= \log_4 \frac{1}{16} - 1 \\ &= -2 - 1 = \boxed{-3} \end{aligned}$$

b) Los coeficientes pasan como exponentes, y una potencia de exponente fraccionario es una raíz:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}\log_8 125 &= \log_8 \sqrt[3]{125} \\ &= \log_8 5 \\ \frac{1}{2}\log_8 225 &= \log_8 \sqrt{225} \\ &= \log_8 15 \end{aligned}$$

Después se agrupa:

$$\begin{aligned} &\log_8 5 + \log_8 96 - \log_8 15 \\ =\ &\log_8 \frac{5\cdot 96}{15} = \log_8 32 \end{aligned}$$

Como $8 = 2^3$ y $32 = 2^5$, el exponente que lleva el 8 hasta el 32 es $\frac{5}{3}$, porque $8^{5/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^5 = 2^5 = 32$. Por tanto, $\log_8 32 = \boxed{\frac{5}{3}}$.

19) En los tres apartados se juntan los logaritmos con sus propiedades hasta tener un solo logaritmo de base 7 en cada miembro, y después se quita el logaritmo: dos logaritmos de la misma base son iguales solo si lo son sus argumentos.

a) Cada coeficiente pasa como exponente de su argumento, y se igualan los argumentos. Para despejar y de y^2 se eleva a $\frac{1}{2}$, es decir, se hace la raíz cuadrada (la positiva, porque $y > 0$):

$$\begin{aligned} &\log_7 y^2 = \log_7 x^9 \\ \Rightarrow\ &y^2 = x^9 \\ \Rightarrow\ &\boxed{y = x^{9/2}} \end{aligned}$$

Comprobación con $x = 7$: entonces $y = 7^{9/2}$, y $2\log_7 7^{9/2} = 2\cdot\frac{9}{2} = 9 = 9\log_7 7$.

b) La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente:

$$\log_7 y = \log_7 \frac{x}{11} \ \Rightarrow\ \boxed{y = \frac{x}{11}}$$

c) Se pasa $5\log_7 y$ al primer miembro, el coeficiente 5 pasa como exponente y la suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Después, por la definición de logaritmo, el argumento es la base elevada al resultado:

$$\begin{aligned} &\log_7 x + 5\log_7 y = 2 \\ \Rightarrow\ &\log_7 (x\, y^5) = 2 \\ \Rightarrow\ &x\, y^5 = 7^2 = 49 \\ \Rightarrow\ &y^5 = \frac{49}{x} \\ \Rightarrow\ &\boxed{y = \left(\frac{49}{x}\right)^{1/5}} \end{aligned}$$

También se escribe $y = \sqrt[5]{49/x}$. El 2 suelto hace el papel de $\log_7 49$: un número en una igualdad de logaritmos es el logaritmo de la base elevada a él.

20) Las tres se resuelven tomando ln en los dos miembros: el exponente baja como factor, se despeja x y la calculadora da su valor, que se redondea una sola vez, al final, con tres cifras significativas. También se pueden dibujar los dos miembros con la calculadora y buscar el corte de las dos gráficas, como en el subapartado 3.4: sale lo mismo.

a) Se toma ln y se divide por $\ln 6$:

$$\begin{aligned} &x \ln 6 = \ln 47 \\ \Rightarrow\ &x = \frac{\ln 47}{\ln 6} = 2{,}1488\ldots \end{aligned}$$

Con tres cifras significativas, $\boxed{x \approx 2{,}15}$. Comprobación: $6^2 = 36$ y $6^3 = 216$, así que x tenía que estar entre 2 y 3, y más cerca de 2.

b) Se toma ln y se despeja primero el exponente entero, $2x-3$:

$$\begin{aligned}(2x-3)\ln 9 &= \ln 130\\ \Rightarrow 2x-3 &= \frac{\ln 130}{\ln 9}\\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2}\left(3+\frac{\ln 130}{\ln 9}\right)\end{aligned}$$

Con la calculadora, y el cociente sin redondear, $x = 2{,}6076\ldots$, así que $\boxed{x \approx 2{,}61}$.

c) Primero se juntan las potencias en una sola. Como $7^{x+1} = 7\cdot 7^x$, y $3^x\cdot 7^x = 21^x$ porque tienen el mismo exponente, la ecuación es $7\cdot 21^x = 0{,}03$. Se despeja la potencia y se toma ln:

$$\begin{aligned}21^x &= \frac{0{,}03}{7}\\ \Rightarrow x\ln 21 &= \ln\frac{0{,}03}{7}\\ \Rightarrow x &= \frac{\ln(0{,}03/7)}{\ln 21}\end{aligned}$$

Con la calculadora, $x = -1{,}7909\ldots$, así que $\boxed{x \approx -1{,}79}$. Que salga negativa es razonable: 21^x tiene que valer $\frac{0{,}03}{7} \approx 0{,}0043$, menos que 1, y una potencia de base mayor que 1 solo baja de 1 con exponente negativo.

21) Todo sale de una propiedad de las potencias: una suma en el exponente es un producto de potencias, $e^{p+q} = e^p\cdot e^q$. En cada apartado se sustituye x por lo que se pide y se separa el factor $c\,e^{bx}$, que es $g(x)$.

a) Con $x+1$ en lugar de x:

$$\begin{aligned}g(x+1) &= c\,e^{b(x+1)} = c\,e^{bx+b}\\ &= e^b\cdot c\,e^{bx}\\ &= e^b\,g(x)\end{aligned}$$

Es decir, $\boxed{g(x+1) = e^b\,g(x)}$: al avanzar una unidad, g se multiplica por e^b.

b) Igual, con 4 en lugar de 1:

$$\begin{aligned}g(x+4) &= c\,e^{bx+4b}\\ &= e^{4b}\cdot c\,e^{bx}\\ &= \boxed{e^{4b}\,g(x)}\end{aligned}$$

Es lo mismo que aplicar cuatro veces a): $\left(e^b\right)^4 = e^{4b}$.

c) Ahora al exponente se le resta $3b$:

$$\begin{aligned}g(x-3) &= c\,e^{bx-3b}\\ &= e^{-3b}\cdot c\,e^{bx}\\ &= \boxed{e^{-3b}\,g(x)}\end{aligned}$$

que también se escribe $\frac{g(x)}{e^{3b}}$: retroceder tres unidades es dividir tres veces por e^b.

d) En a), b) y c), el desplazamiento (1, 4 y -3) aparece multiplicado por b en el exponente del factor. La conjetura es

$$\boxed{g(x+n) = e^{nb}\, g(x)}$$

para todo $n \in \mathbb{Z}$, es decir, $g(x+n) = \left(e^{b}\right)^{n} g(x)$. Para probarla se repite la cuenta de a) con n en lugar de 1. La propiedad $e^{p+q} = e^{p} \cdot e^{q}$ vale para exponentes reales cualesquiera, también negativos, así que sirve para cualquier entero n:

$$\begin{aligned} g(x+n) &= c\, e^{b(x+n)} = c\, e^{bx+nb} \\ &= e^{nb} \cdot c\, e^{bx} \\ &= e^{nb}\, g(x) \end{aligned}$$

La conjetura es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}$. La cuenta no usa que n sea entero, así que la igualdad vale para cualquier n real. Por eso, en un modelo exponencial, avanzar un mismo tiempo multiplica siempre por el mismo factor, sea cual sea el punto de partida.

22) En los dos apartados, los logaritmos existen si $x > 0$. Se juntan los logaritmos en uno solo con sus propiedades y después se quita el logaritmo.

a) La suma de logaritmos es el logaritmo del producto, y la resta, el del cociente. Dos logaritmos de base 6 son iguales solo si lo son sus argumentos:

$$\begin{aligned} &\log_6 \frac{5x}{7} = \log_6 20 \\ \Rightarrow\ &\frac{5x}{7} = 20 \\ \Rightarrow\ &5x = 140 \\ \Rightarrow\ &\boxed{x = 28} \end{aligned}$$

Cumple $x > 0$. Comprobación: $\frac{28 \cdot 5}{7} = 20$.

b) La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y por la definición de logaritmo el argumento es la base elevada al resultado. Para calcular $27^{4/3}$ se hace primero la raíz cúbica, $\sqrt[3]{27} = 3$ porque $3^3 = 27$, y después la cuarta potencia:

$$\begin{aligned} &\log_{27} \frac{x}{5} = \frac{4}{3} \\ \Rightarrow\ &\frac{x}{5} = 27^{4/3} = 3^4 = 81 \\ \Rightarrow\ &\boxed{x = 405} \end{aligned}$$

Cumple $x > 0$. Comprobación: $\frac{405}{5} = 81$, que es $27^{4/3}$.

23) Los logaritmos existen si $x > 0$. El exponente de cada potencia sale delante de su logaritmo, así que todos los sumandos son múltiplos de $\log_9 x$ y se saca factor común:

$$\begin{aligned} &\log_9 x + 2\log_9 x + \cdots + n \log_9 x \\ &= (1 + 2 + \cdots + n) \log_9 x \end{aligned}$$

Los números $1, 2, \ldots, n$ forman una progresión aritmética de diferencia 1, con $u_1 = 1$ y $u_n = n$, así que $1+2+\cdots+n$ es la suma de sus n primeros términos. Con la fórmula de esa suma, $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ (unidad 3):

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + n &= \frac{n}{2}(1+n) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

La igualdad del enunciado queda así:

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)}{2}\log_9 x &= \frac{n(n+1)}{4} \\ \Rightarrow \log_9 x &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow x &= 9^{1/2} = \sqrt{9} \end{aligned}$$

Para pasar a la segunda línea se divide entre $\frac{n(n+1)}{2}$, que no es cero porque $n \geq 1$. Así, $\boxed{x = 3}$, que cumple $x > 0$.

Bases distintas

Soluciones

24) En las dos, las condiciones son $x > 0$ y $x \neq 1$, y se usa $\log_x a = \frac{1}{\log_a x}$.

a) Con $t = \log_3 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 3 = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} t + \frac{4}{t} &= 4 \\ \Rightarrow t^2 - 4t + 4 &= 0 \\ \Rightarrow (t-2)^2 &= 0 \\ \Rightarrow t &= 2 \end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo: $x = 3^2 = \boxed{9}$. Comprobación: $\log_3 9 + 4\log_9 3 = 2 + 4 \cdot \frac{1}{2} = 4$.

b) Con $t = \log_6 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 6 = \frac{1}{t}$:

$$t = \frac{4}{t} \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2 \text{ o } t = -2$$

Se deshace el cambio: $x = 6^2 = \boxed{36}$ o $x = 6^{-2} = \boxed{\frac{1}{36}}$. Las dos cumplen las condiciones.

25) Condiciones: $x + 3 > 0$ y $x - 3 > 0$, es decir, $x > 3$. El primer logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, $\log_4(x+3) = \frac{\log_2(x+3)}{\log_2 4} = \frac{\log_2(x+3)}{2}$, y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} \frac{\log_2(x+3)}{2} &= \log_2(x-3) \\ \Rightarrow \log_2(x+3) &= \log_2\left[(x-3)^2\right] \\ \Rightarrow x + 3 &= x^2 - 6x + 9 \\ \Rightarrow x^2 - 7x + 6 &= 0 \\ \Rightarrow (x-6)(x-1) &= 0 \end{aligned}$$

Las candidatas son 6 y 1. Solo $\boxed{x = 6}$ cumple $x > 3$. Comprobación: $\log_4 9 = \frac{\log_2 9}{2} = \log_2 3$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 3, 4, 6, 11, 14, 15, 19, 21, 23 y 25 de la ficha de logaritmos de clase.

26) Por la definición de logaritmo, el argumento es la base elevada al resultado. Después se eleva al cubo para quitar la raíz:

$$\begin{aligned} &\sqrt[3]{100 - x^2} = 16^{1/2} = 4 \\ \Rightarrow\ &100 - x^2 = 4^3 = 64 \\ \Rightarrow\ &x^2 = 36 \\ \Rightarrow\ &\boxed{x = 6} \text{ o } \boxed{x = -6} \end{aligned}$$

Comprobación: con las dos, $100 - 36 = 64$, $\sqrt[3]{64} = 4$ y $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$.

27) Condiciones: $x - 3 > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $x > 3$. Se pasa todo a base 3, con $\log_{1/3}(x+1) = -\log_3(x+1)$ y $2 = \log_3 9$, y el coeficiente 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} &\log_3\left[(x-3)^2\right] - \log_3(x+1) = \log_3 9 \\ \Rightarrow\ &\log_3\left[(x-3)^2\right] = \log_3(9x+9) \\ \Rightarrow\ &(x-3)^2 = 9x + 9 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 6x + 9 = 9x + 9 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 15x = 0 \\ \Rightarrow\ &x\,(x - 15) = 0 \end{aligned}$$

Las candidatas son 0 y 15. La primera no cumple $x > 3$: con ella no existe $\log_3(x-3)$. La única solución es $\boxed{x = 15}$. Comprobación: $2\log_3 12 - \log_3 16 = \log_3 \frac{144}{16} = \log_3 9 = 2$.

28) Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$. Como $\log_x 5 = \frac{1}{\log_5 x}$, con $t = \log_5 x$:

$$\begin{aligned} &9t = \frac{25}{t} \\ \Rightarrow\ &9t^2 = 25 \\ \Rightarrow\ &t^2 = \frac{25}{9} \\ \Rightarrow\ &t = \frac{5}{3} \text{ o } t = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo: $\boxed{x = 5^{5/3}}$ o $\boxed{x = 5^{-5/3}}$. Las dos cumplen las condiciones y tienen la forma pedida.

29) Condiciones: $x+17>0$ y $2x>0$, es decir, $x>0$. Se juntan los logaritmos en un miembro; la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y después se aplica la definición:

$$\begin{aligned}&\log_3(x+17)-\log_3(2x)=2\\ \Rightarrow\ &\log_3\frac{x+17}{2x}=2\\ \Rightarrow\ &\frac{x+17}{2x}=3^2=9\\ \Rightarrow\ &x+17=18x\\ \Rightarrow\ &\boxed{x=1}\end{aligned}$$

Cumple $x>0$. Comprobación: $\log_3 18-2=\log_3 18-\log_3 9=\log_3 2$.

30) Un cero de g es un valor de x con $g(x)=0$, y un logaritmo vale 0 cuando su argumento es 1: $\left|2\log_3 x\right|=1$. Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro es 1 o -1, y en cada caso se despeja $\log_3 x$ y se aplica la definición:

$$2\log_3 x=1\ \Rightarrow\ x=3^{1/2}=\sqrt{3}$$

$$2\log_3 x=-1\ \Rightarrow\ x=3^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

El producto de los dos ceros es $\sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\boxed{1}$.

31) a) El exponente de cada potencia sale delante de su logaritmo, y todo se escribe con $\ln 2$, porque $\ln 8=3\ln 2$ y $\log_2 16=4$:

$$\begin{aligned}&(4x-1)\ln 2=3\,(x+5)\ln 2+4\,(1-2x)\\ \Rightarrow\ &(4x-1)\ln 2=(3x+15)\ln 2+4-8x\\ \Rightarrow\ &(x-16)\ln 2=4-8x\\ \Rightarrow\ &x\,(8+\ln 2)=4+16\ln 2\\ \Rightarrow\ &\boxed{x=\frac{4+16\ln 2}{8+\ln 2}}\end{aligned}$$

b) Con la calculadora, $x=1{,}73589\ldots$ Por la definición de logaritmo, $\log_a x=2$ quiere decir $a^2=x$, y la base de un logaritmo es positiva:

$$a=\sqrt{x}\approx\boxed{1{,}318}$$

32) Condiciones: $x+7>0$ y $2x>0$, es decir, $x>0$. Pasar a la base inversa cambia el signo del logaritmo, $\log_{1/3}(2x)=-\log_3(2x)$, y así todo queda en base 3:

$$\begin{aligned}&2-\log_3(x+7)=-\log_3(2x)\\ \Rightarrow\ &\log_3(x+7)-\log_3(2x)=2\\ \Rightarrow\ &\frac{x+7}{2x}=3^2=9\\ \Rightarrow\ &x+7=18x\\ \Rightarrow\ &\boxed{x=\frac{7}{17}}\end{aligned}$$

Cumple $x>0$. Comprobación: con $x=\frac{7}{17}$, $\frac{x+7}{2x}=\frac{126}{17}:\frac{14}{17}=9$.

33) Con el cambio de base, cada factor se escribe con logaritmos neperianos, y el numerador de cada fracción se va con el denominador de la siguiente:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\ln 3}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 4}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 5}{\ln 4} \cdots \frac{\ln 32}{\ln 31} \\ &= \frac{\ln 32}{\ln 2} = \log_2 32 = \boxed{5} \end{aligned}$$

El último paso vale porque $2^5 = 32$.

34) Condiciones: $x, y > 0$ y $x, y \neq 1$. Como $\log_y x = \frac{1}{\log_x y}$:

$$\begin{aligned} \log_x y &= \frac{4}{\log_x y} \\ \Rightarrow \ & \left(\log_x y\right)^2 = 4 \\ \Rightarrow \ & \log_x y = 2 \text{ o } \log_x y = -2 \end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo, $\boxed{y = x^2}$ o $y = x^{-2} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$.

35) El segundo miembro se pasa a base 3 con el cambio de base, y después se descompone $6 = 3 \cdot 2$:

$$\begin{aligned} 10 \log_9 6 &= 10 \cdot \frac{\log_3 6}{\log_3 9} = 5 \log_3 6 \\ &= 5 \left(\log_3 3 + \log_3 2\right) = 5 + 5 \log_3 2 \end{aligned}$$

La igualdad $m - n \log_3 2 = 5 + 5 \log_3 2$ se cumple con $m = 5$ y $-n = 5$, es decir, con $\boxed{m = 5}$ y $\boxed{n = -5}$. No hay más valores enteros, porque $\log_3 2$ es irracional.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

36) En todos se cambia de base, con $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$, o se usa que cambiar el orden invierte el logaritmo, $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$. Después se simplifica.

a) El segundo factor es el inverso del primero, así que el producto vale 1:

$$\begin{aligned} &\log_{11} 6 \cdot \log_6 11 \\ &= \frac{\ln 6}{\ln 11} \cdot \frac{\ln 11}{\ln 6} = \boxed{1} \end{aligned}$$

b) El primer factor se pasa a base 10, y como $\log 10 = 1$, queda $\log_7 10 = \frac{1}{\log 7}$. En el segundo, $343 = 7^3$, así que el exponente sale delante: $\log 343 = 3 \log 7$.

$$\begin{aligned} &\log_7 10 \cdot \log 343 \\ &= \frac{1}{\log 7} \cdot 3 \log 7 = \boxed{3} \end{aligned}$$

c) Al pasar a neperianos se va $\ln 13$, y queda un cociente de logaritmos de potencias de 2, $16 = 2^4$ y $32 = 2^5$:

$$\begin{aligned} &\log_{16} 13 \cdot \log_{13} 32 \\ &= \frac{\ln 13}{\ln 16} \cdot \frac{\ln 32}{\ln 13} \\ &= \frac{\ln 32}{\ln 16} = \frac{5 \ln 2}{4 \ln 2} = \boxed{\frac{5}{4}} \end{aligned}$$

d) Cada logaritmo se pasa a neperianos. Dividir entre una fracción es multiplicar por su inversa, así que se va $\ln 17$; después, como $81 = 3^4$, el exponente sale delante:

$$\begin{aligned} &\frac{\log_3 17}{\log_{81} 17} \\ &= \frac{\ln 17}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 81}{\ln 17} \\ &= \frac{\ln 81}{\ln 3} = \frac{4 \ln 3}{\ln 3} = \boxed{4} \end{aligned}$$

El cociente es $\log_3 81$, que vale 4 porque $3^4 = 81$.

e) Cada fracción es un logaritmo invertido, $\frac{1}{\log_2 14} = \log_{14} 2$ y $\frac{1}{\log_{98} 14} = \log_{14} 98$, los dos en base 14. Su suma es el logaritmo del producto, $2 \cdot 98 = 196$, y $196 = 14^2$:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\log_2 14} + \frac{1}{\log_{98} 14} \\ &= \log_{14} 2 + \log_{14} 98 \\ &= \log_{14} 196 = \boxed{2} \end{aligned}$$

f) La fracción es un logaritmo invertido con un coeficiente: $\frac{1}{\log_{25} 4} = \log_4 25$, y el $\frac{1}{2}$ pasa como exponente, $\frac{1}{2} \log_4 25 = \log_4 25^{1/2} = \log_4 5$. Después, la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y $\frac{80}{5} = 16 = 4^2$:

$$\begin{aligned} &\log_4 80 - \frac{1}{2 \log_{25} 4} \\ &= \log_4 80 - \frac{1}{2} \log_4 25 \\ &= \log_4 80 - \log_4 5 \\ &= \log_4 16 = \boxed{2} \end{aligned}$$

37) a) Se escribe la base como potencia de e, $z = e^{\ln z}$, como en $a^x = e^{x \ln a}$. Potencia de potencia multiplica los exponentes, el logaritmo del producto es la suma y una suma en el exponente es un producto de potencias. Al final se agrupan los exponentes al revés, para que aparezcan $e^{\ln x} = x$ y $e^{\ln y} = y$:

$$\begin{aligned} z^{\ln(xy)} &= \left(e^{\ln z}\right)^{\ln x + \ln y} \\ &= e^{\ln z \cdot \ln x} \cdot e^{\ln z \cdot \ln y} \\ &= \left(e^{\ln x}\right)^{\ln z} \left(e^{\ln y}\right)^{\ln z} \\ &= \boxed{x^{\ln z}\, y^{\ln z}} \end{aligned}$$

También sale tomando ln en los dos miembros: el logaritmo del primero es $(\ln x + \ln y)\ln z$, y el del segundo, $\ln z \cdot \ln x + \ln z \cdot \ln y$, que es lo mismo. Dos números positivos con el mismo logaritmo son iguales.

b) Las bases tienen que ser positivas y distintas de 1: x e y lo son, y $\frac{x}{y}$ también, porque $x \neq y$. Cambiar el orden invierte el logaritmo, así que cada fracción es un logaritmo en base $\frac{x}{y}$, y la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\log_x \frac{x}{y}} - \frac{1}{\log_y \frac{x}{y}} \\ &= \log_{x/y} x - \log_{x/y} y \\ &= \log_{x/y} \frac{x}{y} = \boxed{1} \end{aligned}$$

Comprobación con neperianos: como $\log_x \frac{x}{y} = \frac{\ln x - \ln y}{\ln x}$, la primera fracción es $\frac{\ln x}{\ln x - \ln y}$, y la segunda, $\frac{\ln y}{\ln x - \ln y}$. Su resta es $\frac{\ln x - \ln y}{\ln x - \ln y} = 1$; el denominador no es cero porque $x \neq y$.

38) Los datos están en base c, así que en los tres apartados se invierte el logaritmo para tener esa base: cambiar el orden lo invierte, $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.

a) Como $u \neq 1$, $r = \log_c u$ no es cero, y lo mismo s:

$$\log_u c = \frac{1}{\log_c u} = \boxed{\frac{1}{r}}$$

$$\log_v c = \frac{1}{\log_c v} = \boxed{\frac{1}{s}}$$

b) Se invierte el logaritmo y se desarrolla el de la base: el logaritmo del producto es la suma, y el exponente 3 sale delante.

$$\begin{aligned} \log_{u^3 v} c &= \frac{1}{\log_c (u^3 v)} \\ &= \frac{1}{3\log_c u + \log_c v} \\ &= \boxed{\frac{1}{3r+s}} \end{aligned}$$

La base $u^3 v$ tiene que ser distinta de 1, es decir, $\log_c (u^3 v) = 3r + s$ no puede valer 0: es justo lo que hace falta para que exista la fracción.

c) Igual, ahora con el logaritmo del cociente, que es la resta:

$$\begin{aligned} \log_{u/v^2} c &= \frac{1}{\log_c \frac{u}{v^2}} \\ &= \frac{1}{\log_c u - 2\log_c v} \\ &= \boxed{\frac{1}{r-2s}} \end{aligned}$$

Comprobación: con $c = 2$, $u = 8$ y $v = 4$ son $r = 3$ y $s = 2$; la base es $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$, y $\log_{1/2} 2 = -1$, que es $\frac{1}{3-4}$.

39) Condición en las tres: $x > 0$; en a) y c), donde x hace también de base, además $x \neq 1$.

a) Con $t = \log_{11} x$, el segundo logaritmo es $\log_x 11 = \frac{1}{t}$. Se multiplica por t, que no es cero:

$$\begin{aligned} t &= \frac{16}{t} \\ \Rightarrow t^2 &= 16 \\ \Rightarrow t &= 4 \text{ o } t = -4 \end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo, $x = 11^4$ o $x = 11^{-4}$. Sin calculadora, como $11^2 = 121$:

$$11^4 = 121^2 = 14\,641$$

Así, $\boxed{x = 14\,641}$ o $\boxed{x = \frac{1}{14\,641}}$, y las dos cumplen las condiciones. Comprobación con $x = 14\,641$: $\log_{11} 14\,641 = 4$ y $16 \log_{14\,641} 11 = 16 \cdot \frac{1}{4} = 4$.

b) El logaritmo con números se calcula, $\log_{19} 361 = 2$ porque $19^2 = 361$, y queda una ecuación de primer grado en $\log_{19} x$:

$$\begin{aligned} 2 \log_{19} x + 2 &= 6 \\ \Rightarrow 2 \log_{19} x &= 4 \\ \Rightarrow \log_{19} x &= 2 \end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo, $x = 19^2$: $\boxed{x = 361}$, que cumple $x > 0$. Comprobación: $2 \cdot 2 + 2 = 6$.

c) Con $t = \log_{15} x$, el segundo logaritmo es $\log_x 15 = \frac{1}{t}$. Se multiplica por t, que no es cero, y queda un cuadrado perfecto:

$$\begin{aligned} t + \frac{1}{t} &= -2 \\ \Rightarrow t^2 + 2t + 1 &= 0 \\ \Rightarrow (t+1)^2 &= 0 \\ \Rightarrow t &= -1 \end{aligned}$$

Se deshace el cambio, $x = 15^{-1}$: $\boxed{x = \frac{1}{15}}$, que cumple las condiciones. Comprobación: $\log_{15} \frac{1}{15} = -1$ y $\log_{1/15} 15 = -\log_{15} 15 = -1$, que suman -2.

40) Condición: $x > 0$. El segundo logaritmo se pasa a base 10 con el cambio de base; como $\log 100 = 2$, es la mitad del primero:

$$\log_{100} x = \frac{\log x}{\log 100} = \frac{\log x}{2}$$

Con $t = \log x$, la ecuación es de primer grado:

$$\begin{aligned} t + \frac{t}{2} &= 6 \\ \Rightarrow \frac{3t}{2} &= 6 \\ \Rightarrow t &= 4 \end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo decimal, $x = 10^4$: $\boxed{x = 10\,000}$, que cumple $x > 0$. Comprobación: $\log 10\,000 = 4$ y $\log_{100} 10\,000 = 2$, porque $100^2 = 10\,000$; suman 6.

41) En las dos, x hace de base, así que las condiciones son $x > 0$ y $x \neq 1$, y se usa que cambiar el orden invierte el logaritmo, $\log_x a = \frac{1}{\log_a x}$.

a) Dividir entre $\log_x 12$ es multiplicar por su inverso, $\log_{12} x$: el segundo término es $5\log_{12} x$. La ecuación parece de segundo grado, pero es de primer grado en $\log_{12} x$:

$$\begin{aligned} &\log_{12} x - 5\log_{12} x = -8 \\ \Rightarrow\ &-4\log_{12} x = -8 \\ \Rightarrow\ &\log_{12} x = 2 \end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo, $x = 12^2$: $\boxed{x = 144}$, que cumple las condiciones. Comprobación: como $\log_{12} 144 = 2$ y $\log_{144} 12 = \frac{1}{2}$, el primer miembro vale $2 - \frac{5}{1/2} = 2 - 10 = -8$.

b) Con $t = \log_8 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 8 = \frac{1}{t}$. Se multiplica por t, que no es cero:

$$\begin{aligned} &9t - \frac{1}{t} = 0 \\ \Rightarrow\ &9t^2 = 1 \\ \Rightarrow\ &t = \frac{1}{3} \text{ o } t = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Se deshace el cambio, $x = 8^{1/3} = \sqrt[3]{8}$ o $x = 8^{-1/3}$: $\boxed{x = 2}$ o $\boxed{x = \frac{1}{2}}$. Las dos cumplen las condiciones. Comprobación con $x = 2$: $9\log_8 2 = 3$ y $\log_2 8 = 3$.

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Ecuaciones con e

Soluciones

42) a) Se deja sola la exponencial y se toma ln:

$$2e^{3x} = 14 \ \Rightarrow\ e^{3x} = 7 \ \Rightarrow\ 3x = \ln 7 \ \Rightarrow\ \boxed{x = \frac{\ln 7}{3}}$$

b) La exponencial ya está sola, así que se toma ln:

$$e^{1-x} = 5 \ \Rightarrow\ 1 - x = \ln 5 \ \Rightarrow\ \boxed{x = 1 - \ln 5}$$

c) Las bases son distintas: se toma ln en los dos miembros y se agrupa la x.

$$\begin{aligned} &x\ln 5 = (x+2)\ln 2 \\ \Rightarrow\ &x\ln 5 - x\ln 2 = 2\ln 2 \\ \Rightarrow\ &x(\ln 5 - \ln 2) = 2\ln 2 \\ \Rightarrow\ &x = \frac{2\ln 2}{\ln \frac{5}{2}} = \boxed{\frac{\ln 4}{\ln \frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

43) En las tres se cambia de variable con $z = e^x$, de modo que $e^{2x} = z^2$, y al final se deshace el cambio con $x = \ln z$.

a) La ecuación es $z^2 - 7z + 10 = 0$, que se factoriza:

$$(z-2)(z-5) = 0 \Rightarrow z = 2 \text{ o } z = 5$$

Las dos son positivas: $\boxed{x = \ln 2}$ o $\boxed{x = \ln 5}$.

b) Como $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, la ecuación es $z - \frac{4}{z} = 3$. Se multiplica por z, que no es cero:

$$z^2 - 4 = 3z \Rightarrow z^2 - 3z - 4 = 0 \Rightarrow (z-4)(z+1) = 0$$

La rama $e^x = -1$ se descarta porque $e^x > 0$. Queda $e^x = 4$, así que $x = \ln 4 = \boxed{2\ln 2}$.

c) La ecuación es $2z^2 + z - 1 = 0$:

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

Las soluciones son $z = \frac{1}{2}$ y $z = -1$. Se descarta $z = -1$ porque $e^x > 0$. Queda $e^x = \frac{1}{2}$, así que $x = \ln \frac{1}{2} = \boxed{-\ln 2}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22 y 27 de la ficha de logaritmos de clase.

44) Todas las potencias se escriben con las bases 2 y 3: $4^{2x+1} = 2^{4x+2}$ y $6^{x+2} = 2^{x+2} \cdot 3^{x+2}$. Después se dejan las de base 2 en un miembro y las de base 3 en el otro:

$$\begin{aligned} & 3^x \cdot 2^{4x+2} = 2^{x+2} \cdot 3^{x+2} \\ \Rightarrow\ & \frac{2^{4x+2}}{2^{x+2}} = \frac{3^{x+2}}{3^x} \\ \Rightarrow\ & 2^{3x} = 3^2 \\ \Rightarrow\ & 8^x = 9 \end{aligned}$$

Tomando ln en los dos miembros, $x \ln 8 = \ln 9$, así que $\boxed{x = \frac{\ln 9}{\ln 8}}$. Es la forma pedida, con $a = 9$ y $b = 8$.

45) Como $5^{x+1} = 5 \cdot 5^x$, con $y = 5^x$ el primer miembro es $10y$. Se multiplica por y, que no es cero:

$$\begin{aligned} & 10y = 1 + \frac{3}{y} \\ \Rightarrow\ & 10y^2 = y + 3 \\ \Rightarrow\ & 10y^2 - y - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & y = \frac{1 \pm \sqrt{1+120}}{20} = \frac{1 \pm 11}{20} \end{aligned}$$

Las soluciones son $y = \frac{3}{5}$ e $y = -\frac{1}{2}$. La rama $5^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $5^x > 0$. Queda $5^x = \frac{3}{5}$:

$$x = \log_5 \frac{3}{5} = \log_5 3 - \log_5 5 = \boxed{-1 + \log_5 3}$$

Es la forma pedida, con $a = -1$ y $b = 3$.

46) Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro vale 1 o -1, así que hay dos ecuaciones, y en cada una se aplica la definición de logaritmo:

$$\ln(x+3) = 1 \Rightarrow x + 3 = e \Rightarrow \boxed{x = e - 3}$$

$$\ln(x+3) = -1 \Rightarrow x + 3 = e^{-1} \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{e} - 3}$$

Las dos cumplen $x + 3 > 0$, así que las dos son soluciones.

47) Con $t = 2^x$, $2^{2x+3} = 2^3 \cdot (2^x)^2 = 8t^2$ y $2^{x+1} = 2t$:

$$\begin{aligned} & 8t^2 = 2t + 3 \\ \Rightarrow\ & 8t^2 - 2t - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 96}}{16} = \frac{2 \pm 10}{16} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = \frac{3}{4}$ y $t = -\frac{1}{2}$. La rama $2^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \frac{3}{4}$ y, tomando logaritmos,

$$x = \frac{\log \frac{3}{4}}{\log 2} = \log_2 \frac{3}{4} = \log_2 3 - 2$$

Es la forma pedida, $a + \log_2 b$, con $\boxed{a = -2}$ y $\boxed{b = 3}$.

48) Condición: $x > 0$. Con $t = \ln x$, la ecuación es de segundo grado:

$$\begin{aligned} & 2t^2 = 3t - 1 \\ \Rightarrow\ & 2t^2 - 3t + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 1$ y $t = \frac{1}{2}$. Se deshace el cambio con $x = e^t$: $\boxed{x = e}$ o $x = e^{1/2} = \boxed{\sqrt{e}}$.

49) a) Como $4^{-x} = \frac{1}{4^x}$, con $t = 4^x$:

$$\begin{aligned} & 2t + \frac{1}{t} = 3 \\ \Rightarrow\ & 2t^2 - 3t + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Si $t = 1$, $4^x = 1$ y $\boxed{x = 0}$. Si $t = \frac{1}{2}$, $4^x = 2^{2x} = 2^{-1}$ y $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$.

b) Tomando ln en los dos miembros y agrupando la x:

$$\begin{aligned} & x \ln a = 2x + 1 \\ \Rightarrow\ & x(\ln a - 2) = 1 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{1}{\ln a - 2}} \end{aligned}$$

No se puede dividir si $\ln a - 2 = 0$, es decir, si $a = e^2$. Entonces la ecuación es $e^{2x} = e^{2x+1}$, que no se cumple nunca: para $\boxed{a = e^2}$ no hay solución.

50) Como $2^{2x+2} = 2^2 \cdot (2^x)^2$, con $t = 2^x$ la ecuación es $4t^2 - 10t + 4 = 0$. Se divide entre 2:

$$\begin{aligned} & 2t^2 - 5t + 2 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 2$ y $t = \frac{1}{2}$, las dos positivas. Si $2^x = 2$, $\boxed{x = 1}$; si $2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $\boxed{x = -1}$.

51) Como $4^{x-1} = \frac{4^x}{4} = \frac{(2^x)^2}{4}$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} & \frac{t^2}{4} = t + 8 \\ \Rightarrow\ & t^2 - 4t - 32 = 0 \\ \Rightarrow\ & (t - 8)(t + 4) = 0 \end{aligned}$$

La rama $2^x = -4$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = 8 = 2^3$, así que $\boxed{x = 3}$. Comprobación: $4^2 = 16$ y $2^3 + 8 = 16$.

52) a) Condición: $x - 2 > 0$, es decir, $x > 2$; el otro argumento, $x^2 - 6x + 12$, es siempre positivo, porque su discriminante, $36 - 48$, es negativo. El segundo logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} & \log_2(x - 2) = \frac{\log_2(x^2 - 6x + 12)}{2} \\ \Rightarrow\ & \log_2\left[(x-2)^2\right] = \log_2(x^2 - 6x + 12) \\ \Rightarrow\ & x^2 - 4x + 4 = x^2 - 6x + 12 \\ \Rightarrow\ & 2x = 8 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = 4} \end{aligned}$$

Cumple $x > 2$. Comprobación: $\log_2 2 = 1$ y $\log_4 4 = 1$.

b) Condición: $x > 0$. Se toma ln en los dos miembros, y el exponente $\ln x$ sale delante:

$$\begin{aligned} & \ln x \cdot \ln x = (\ln x)^3 \\ \Rightarrow\ & (\ln x)^2 - (\ln x)^3 = 0 \\ \Rightarrow\ & (\ln x)^2 (1 - \ln x) = 0 \end{aligned}$$

Un producto vale 0 si lo vale alguno de sus factores: $\ln x = 0$, que da $\boxed{x = 1}$, o $\ln x = 1$, que da $\boxed{x = e}$. No se divide por $(\ln x)^2$, porque se perdería la solución $x = 1$.

53) Con las bases 2 y 3, $8^{x-1} = 2^{3x-3}$ y $6^{3x} = 2^{3x} \cdot 3^{3x}$. Se divide por 2^{3x} y se toma ln:

$$\begin{aligned} & 2^{3x-3} = 2^{3x} \cdot 3^{3x} \\ \Rightarrow\ & 2^{-3} = 3^{3x} \\ \Rightarrow\ & -3\ln 2 = 3x \ln 3 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = -\frac{\ln 2}{\ln 3}} \end{aligned}$$

54) Como $4^x = (2^x)^2$ y $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} & t^2 + 4t = 3 \\ \Rightarrow\ & t^2 + 4t - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{-4 \pm \sqrt{16+12}}{2} = -2 \pm \sqrt{7} \end{aligned}$$

La rama $2^x = -2 - \sqrt{7}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \sqrt{7} - 2$, que es positivo porque $\sqrt{7} \approx 2{,}65$, y por la definición de logaritmo $\boxed{x = \log_2\left(\sqrt{7} - 2\right)}$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

55) En las cuatro se escriben todas las potencias con una misma base. Si cada miembro queda como una sola potencia, se igualan los exponentes; si aparecen a^{2x} y a^x, o a^x y su inverso, se cambia de variable y queda una ecuación de segundo grado.

a) Se pasa la segunda potencia al otro miembro. Las dos son de base 6, así que se igualan los exponentes:

$$\begin{aligned} & 6^{2x} = 6^{5x-4} \\ \Rightarrow\ & 2x = 5x - 4 \\ \Rightarrow\ & 3x = 4 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Comprobación: con $x = \frac{4}{3}$, los dos exponentes valen $\frac{8}{3}$.

b) Como $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$, el primer miembro es 2^{2x+6}. El segundo es el inverso de $8^{2-x} = 2^{6-3x}$, y el inverso de una potencia es la misma potencia con el exponente cambiado de signo: $\frac{1}{2^{6-3x}} = 2^{3x-6}$. Se igualan los exponentes:

$$\begin{aligned} & 2^{2x+6} = 2^{3x-6} \\ \Rightarrow\ & 2x + 6 = 3x - 6 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = 12} \end{aligned}$$

Comprobación: $4^{15} = 2^{30}$ y $\frac{1}{8^{-10}} = 8^{10} = 2^{30}$.

c) Como $4^x = (2^x)^2$, con $t = 2^x$ la ecuación es de segundo grado:

$$\begin{aligned} & t^2 + 32 = 18t \\ \Rightarrow\ & t^2 - 18t + 32 = 0 \\ \Rightarrow\ & (t-2)(t-16) = 0 \end{aligned}$$

Las dos ramas son positivas. Si $2^x = 2$, $\boxed{x = 1}$; si $2^x = 16 = 2^4$, $\boxed{x = 4}$.

d) Como $3^{x-2} = \frac{3^x}{9}$ y $3^{x-3} = \frac{3^x}{27}$, el segundo miembro es $\frac{27}{3^x}$. Con $t = 3^x$ la ecuación es $\frac{t}{9} + 2 = \frac{27}{t}$, y se multiplica por $9t$, que no es cero. La ecuación de segundo grado se factoriza sin calculadora: hacen falta dos números cuyo producto sea -243 y cuya suma sea 18, y como $243 = 9 \cdot 27$ y $27 - 9 = 18$, son 27 y -9.

$$\begin{aligned} & t^2 + 18t = 243 \\ \Rightarrow\ & t^2 + 18t - 243 = 0 \\ \Rightarrow\ & (t-9)(t+27) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 9$ y $t = -27$. La rama $3^x = -27$ se descarta porque $3^x > 0$. Queda $3^x = 9 = 3^2$, así que $\boxed{x = 2}$. Comprobación: $3^0 + 2 = 3$ y $\frac{1}{3^{-1}} = 3$.

56) Como $9^x = (3^x)^2$, con $t = 3^x$ la ecuación es de segundo grado, y se factoriza:

$$\begin{aligned} & t^2 - 7t - 8 = 0 \\ \Rightarrow\ & (t-8)(t+1) = 0 \end{aligned}$$

La rama $3^x = -1$ se descarta porque $3^x > 0$. Queda $3^x = 8$, y 8 no es una potencia de 3 de exponente entero: por la definición de logaritmo, la solución exacta es $\boxed{x = \log_3 8}$. Para dar un decimal se pasa a base e con el cambio de base y se usa la calculadora:

$$x = \frac{\ln 8}{\ln 3} = 1{,}8927\ldots$$

Con tres cifras significativas, $\boxed{x \approx 1{,}89}$. Comprobación: si $3^x = 8$, $9^x = (3^x)^2 = 64$, y $64 - 7 \cdot 8 - 8 = 0$.

57) En las dos se cambia de variable y queda una ecuación de segundo grado.

a) Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$, porque x es la base de un logaritmo. Como $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$, con $t = \log_2 x$ el segundo término es $\frac{30}{t}$. Se multiplica por t, que no es cero:

$$\begin{aligned} & t + \frac{30}{t} = 11 \\ \Rightarrow\ & t^2 - 11t + 30 = 0 \\ \Rightarrow\ & (t-5)(t-6) = 0 \end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo:

$$\begin{aligned} t = 5 \ &\Rightarrow\ x = 2^5 = \boxed{32} \\ t = 6 \ &\Rightarrow\ x = 2^6 = \boxed{64} \end{aligned}$$

Las dos cumplen las condiciones. Son exactas, así que no hay nada que redondear. Comprobación con $x = 64$: $\log_2 64 = 6$ y $\log_{64} 2 = \frac{1}{6}$, y $6 + 30 \cdot \frac{1}{6} = 11$.

b) Con $t = 6^x$, que es positivo, la ecuación es $2t + \frac{3}{t} = 7$. Se multiplica por t:

$$\begin{aligned} & 2t^2 + 3 = 7t \\ \Rightarrow\ & 2t^2 - 7t + 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 3$ y $t = \frac{1}{2}$, las dos positivas, así que las dos ramas valen. Ni 3 ni $\frac{1}{2}$ son potencias de 6 de exponente entero, así que se toma ln (en la segunda, $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$):

$$6^x = 3 \Rightarrow x = \frac{\ln 3}{\ln 6}$$

$$6^x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{\ln 2}{\ln 6}$$

Con la calculadora y tres cifras significativas, $\boxed{x \approx 0{,}613}$ o $\boxed{x \approx -0{,}387}$.

58) Las bases son $36 = 6^2$, $25 = 5^2$ y $30 = 6 \cdot 5$: 36^x y 25^x son los cuadrados de 6^x y de 5^x, y 30^x es su producto. Por eso, si se divide todo entre 25^x, que es positivo y no se anula, solo queda una potencia, $1{,}2^x$, y su cuadrado:

$$\frac{36^x}{25^x} = 1{,}44^x = (1{,}2^x)^2$$

$$\frac{30^x}{25^x} = 1{,}2^x$$

Con $u = 1{,}2^x$, la ecuación es de segundo grado:

$$\begin{aligned} & 3u^2 + 2 = 7u \\ \Rightarrow\ & 3u^2 - 7u + 2 = 0 \\ \Rightarrow\ & (3u - 1)(u - 2) = 0 \end{aligned}$$

Las dos ramas, $u = 2$ y $u = \frac{1}{3}$, son positivas, así que las dos valen. Se toma ln (en la segunda, $\ln \frac{1}{3} = -\ln 3$):

$$1{,}2^x = 2 \Rightarrow x = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}2}$$

$$1{,}2^x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = -\frac{\ln 3}{\ln 1{,}2}$$

Con la calculadora y tres cifras significativas, $\boxed{x \approx 3{,}80}$ o $\boxed{x \approx -6{,}03}$. El cero de $3{,}80$ es la tercera cifra significativa y se escribe.

59) Como $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, con $z = e^x$, que es positivo, la ecuación es $25z + \frac{1}{z} = 10$. Se multiplica por z, que no es cero:

$$\begin{aligned} & 25z^2 + 1 = 10z \\ \Rightarrow\ & 25z^2 - 10z + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & (5z - 1)^2 = 0 \end{aligned}$$

El primer miembro es el cuadrado de $5z - 1$, porque $(5z)^2 = 25z^2$ y $2 \cdot 5z \cdot 1 = 10z$. Si no se ve, la fórmula lo confirma: el discriminante, $100 - 100$, es 0, y la ecuación tiene una raíz doble. Un cuadrado solo vale 0 si vale 0 lo de dentro, así que hay una sola rama: $5z - 1 = 0$, es decir, $z = \frac{1}{5}$, que es positiva. Se deshace el cambio con $x = \ln z$: $x = \ln \frac{1}{5}$, es decir, $\boxed{x = -\ln 5}$. Es la única solución. Comprobación: con $x = -\ln 5$, $e^x = \frac{1}{5}$ y $e^{-x} = 5$, y $25 \cdot \frac{1}{5} + 5 = 10$.

60) Las dos se convierten en ecuaciones de segundo grado con un cambio de variable, después de reescribir las potencias desplazadas.

a) Como $25^{x+1} = 25 \cdot 25^x = 25\,(5^x)^2$, con $t = 5^x$:

$$\begin{aligned} & 25t^2 - 26t + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{26 \pm \sqrt{676 - 100}}{50} \\ \Rightarrow\ & t = \frac{26 \pm 24}{50} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 1$ y $t = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$, las dos positivas. Si $5^x = 1$, $\boxed{x = 0}$; si $5^x = \frac{1}{25} = 5^{-2}$, $\boxed{x = -2}$. Comprobación con $x = -2$: $\frac{1}{25} - \frac{26}{25} + 1 = 0$.

b) Como $2^{x-3} = \frac{2^x}{8}$, el segundo miembro es $\frac{8}{2^x}$. Con $t = 2^x$ la ecuación es $3t - 10 = \frac{8}{t}$, y se multiplica por t, que no es cero:

$$\begin{aligned} & 3t^2 - 10t = 8 \\ \Rightarrow\ & 3t^2 - 10t - 8 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{10 \pm \sqrt{100 + 96}}{6} \\ \Rightarrow\ & t = \frac{10 \pm 14}{6} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 4$ y $t = -\frac{2}{3}$. La rama $2^x = -\frac{2}{3}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = 4 = 2^2$, así que $\boxed{x = 2}$. Comprobación: $3 \cdot 4 - 10 = 2$ y $\frac{1}{2^{-1}} = 2$.

61) Para que la ecuación tenga sentido, $x > 0$ (para que exista $\ln x$) y $\ln x \neq 0$ (para poder dividir), es decir, $x \neq 1$. Con $t = \ln x$ se multiplica por t y queda una ecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned} & t - \frac{5}{t} = 2 \\ \Rightarrow\ & t^2 - 5 = 2t \\ \Rightarrow\ & t^2 - 2t - 5 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{24}}{2} \end{aligned}$$

Como $\sqrt{24} = \sqrt{4 \cdot 6} = 2\sqrt{6}$, se simplifica dividiendo entre 2:

$$\ln x = \frac{2 \pm 2\sqrt{6}}{2} = 1 \pm \sqrt{6}$$

Los valores posibles son $\boxed{\ln x = 1+\sqrt{6}}$ y $\boxed{\ln x = 1-\sqrt{6}}$. Los dos son distintos de 0, porque $\sqrt{6} \approx 2{,}45$, así que los dos valen; el segundo es negativo, lo que solo dice que x está entre 0 y 1. Comprobación con $t = 1+\sqrt{6}$, racionalizando la fracción:

$$\begin{aligned}\frac{5}{1+\sqrt{6}} &= \frac{5\left(\sqrt{6}-1\right)}{6-1}\\ &= \sqrt{6}-1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t - \frac{5}{t} &= \left(1+\sqrt{6}\right) - \left(\sqrt{6}-1\right)\\ &= 2\end{aligned}$$

Sistemas

Soluciones

62) a) Las incógnitas están dentro de logaritmos, y el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$. Sumando las dos ecuaciones se va $\ln y$:

$$2\ln x = 6 \;\Rightarrow\; \ln x = 3 \;\Rightarrow\; \boxed{x = e^3}$$

Restándolas se va $\ln x$:

$$2\ln y = 2 \;\Rightarrow\; \ln y = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{y = e}$$

b) Cada ecuación se escribe con una sola base. Como $4^y = 2^{2y}$, $32 = 2^5$, $9^y = 3^{2y}$ y $\frac{1}{27} = 3^{-3}$, el sistema es $2^{x+2y} = 2^5$ y $3^{x-2y} = 3^{-3}$. Se igualan los exponentes:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

Sumando, $2x = 2$, así que $\boxed{x = 1}$. Entonces $1 + 2y = 5$ e $\boxed{y = 2}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 17 y 26 de la ficha de logaritmos de clase.

63) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. De la primera ecuación, $\frac{x}{y} = e$, así que $x = e\,y$. Se sustituye en la segunda y se aplican las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned}&\ln\left(e^3 y^3\right) + \ln y^2 = 5\\ \Rightarrow\; &3 + 3\ln y + 2\ln y = 5\\ \Rightarrow\; &5\ln y = 2\\ \Rightarrow\; &y = e^{2/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^2}}\end{aligned}$$

Entonces $x = e \cdot e^{2/5} = e^{7/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^7}}$. También sale llamando $a = \ln x$ y $b = \ln y$: el sistema es $a - b = 1$, $3a + 2b = 5$, con $a = \frac{7}{5}$ y $b = \frac{2}{5}$.

64) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos y los exponentes salen delante, así que el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$:

$$\begin{cases} \ln y - \ln x = 2 \\ 2\ln x + 3\ln y = 7 \end{cases}$$

De la primera, $\ln y = 2 + \ln x$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} & 2\ln x + 3(2 + \ln x) = 7 \\ \Rightarrow\ & 5\ln x = 1 \\ \Rightarrow\ & \ln x = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Entonces $\ln y = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$. Las soluciones son $x = e^{1/5} = \boxed{\sqrt[5]{e}}$ e $y = e^{11/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^{11}}}$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

65) En los cuatro sistemas las incógnitas están en logaritmos o en exponentes. Con las propiedades de los logaritmos y de las potencias se transforman las ecuaciones hasta que el sistema queda lineal o se puede sustituir una incógnita en la otra ecuación.

a) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. Hay dos logaritmos de y con bases distintas, pero $32 = 2^5$: el de base 32 se pasa a base 2 con el cambio de base, y $\log_2 32 = 5$:

$$5\log_{32} y = \frac{5\log_2 y}{\log_2 32} = \log_2 y$$

Con $p = \log_7 x$ y $q = \log_2 y$ el sistema es lineal:

$$\begin{cases} 3p + q = 7 \\ 2p - 3q = 12 \end{cases}$$

Para que se vaya q, se multiplica la primera ecuación por 3 y se le suma la segunda:

$$\begin{aligned} & (9p + 3q) + (2p - 3q) = 21 + 12 \\ \Rightarrow\ & 11p = 33 \\ \Rightarrow\ & p = 3 \end{aligned}$$

En la primera ecuación, $9 + q = 7$, así que $q = -2$. Se deshacen los cambios con la definición de logaritmo: $x = 7^3 = 343$ e $y = 2^{-2} = \frac{1}{4}$, es decir, $\boxed{x = 343}$ e $\boxed{y = \frac{1}{4}}$. Los dos son positivos. Comprobación: $\log_{32} \frac{1}{4} = -\frac{2}{5}$, porque $32^{-2/5} = 2^{-2}$; en la primera ecuación, $3 \cdot 3 + 5 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = 9 - 2 = 7$, y en la segunda, $2 \cdot 3 - 3 \cdot (-2) = 6 + 6 = 12$.

b) Condiciones: la base cumple $a > 0$ y $a \neq 1$, y el argumento, $b > 0$. De la primera ecuación, $\log_a b = \frac{1}{5}$, y por la definición de logaritmo $b = a^{1/5}$. Al elevar a la quinta, $a = b^5$, que se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} & b^5 \cdot b = 729 \\ \Rightarrow\ & b^6 = 729 = 3^6 \\ \Rightarrow\ & b = 3 \text{ o } b = -3 \end{aligned}$$

El exponente 6 es par, y por eso hay dos raíces. La rama $b = -3$ se descarta, porque el argumento de un logaritmo es positivo. Queda $\boxed{b = 3}$ y $a = 3^5$, es decir, $\boxed{a = 243}$. Comprobación: $243 \cdot 3 = 729$, y $\log_{243} 3 = \frac{1}{5}$ porque $243^{1/5} = 3$, así que $5 \log_{243} 3 = 1$.

c) La primera ecuación lleva un logaritmo que se calcula: $\log_{36} 6 = \frac{1}{2}$, porque $6 = \sqrt{36} = 36^{1/2}$. Entonces dice $4m \cdot \frac{1}{2} = n$, es decir, $n = 2m$. En la segunda, $4^m = (2^2)^m = 2^{2m} = 2^n$: las dos potencias son la misma.

$$\begin{aligned} & 2^n + 2^n = 256 \\ \Rightarrow\ & 2 \cdot 2^n = 256 \\ \Rightarrow\ & 2^n = 128 = 2^7 \end{aligned}$$

Se igualan los exponentes: $\boxed{n = 7}$ y, como $n = 2m$, $\boxed{m = \frac{7}{2}}$. Comprobación: $4^{7/2} = 2^7 = 128$, y $128 + 128 = 256$.

d) La igualdad doble son dos ecuaciones a la vez: $\log_8 x = y$ e $y = \log_{64}(14x - 49)$. Condiciones: $x > 0$ y $14x - 49 > 0$, es decir, $x > \frac{7}{2}$. Primero se halla x igualando los dos logaritmos. Como $64 = 8^2$, el cambio de base da $\log_{64}(14x - 49) = \frac{\log_8(14x-49)}{2}$; se multiplica por 2 y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} & 2 \log_8 x = \log_8(14x - 49) \\ \Rightarrow\ & \log_8 x^2 = \log_8(14x - 49) \\ \Rightarrow\ & x^2 = 14x - 49 \\ \Rightarrow\ & x^2 - 14x + 49 = 0 \\ \Rightarrow\ & (x - 7)^2 = 0 \end{aligned}$$

La única candidata es $x = 7$, una raíz doble, y cumple $x > \frac{7}{2}$: $\boxed{x = 7}$. Con la primera ecuación, $\boxed{y = \log_8 7}$, que es la respuesta exacta (vale unos $0{,}936$). Comprobación: $14 \cdot 7 - 49 = 49$ y $\log_{64} 49 = \frac{\log_8 49}{2} = \frac{2 \log_8 7}{2} = \log_8 7$.

Inecuaciones y el menor entero

Soluciones

66) En las tres se toma ln para bajar el exponente y se sube al entero siguiente.

a) Como $\ln 1{,}15 > 0$, la desigualdad no cambia de sentido:

$$n \ln 1{,}15 > \ln 10 \ \Rightarrow\ n > \frac{\ln 10}{\ln 1{,}15} \approx 16{,}5$$

El menor entero es $\boxed{n = 17}$. Comprobación: $1{,}15^{16} \approx 9{,}36$, que no llega, y $1{,}15^{17} \approx 10{,}8$.

b) Primero se deja sola la potencia. Al dividir por $\ln 0{,}9$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido:

$$\begin{aligned} & 0{,}9^n < 0{,}2 \\ \Rightarrow\ & n \ln 0{,}9 < \ln 0{,}2 \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}9} \approx 15{,}3 \end{aligned}$$

El menor entero es $\boxed{n = 16}$. Comprobación: $5 \cdot 0{,}9^{15} \approx 1{,}03$, que todavía no baja de 1, y $5 \cdot 0{,}9^{16} \approx 0{,}927$.

c) Se resta 1 y se despeja la potencia. La desigualdad cambia de sentido dos veces: al cambiar los signos y al dividir por $\ln 0{,}75$, que es negativo.

$$\begin{aligned} & -0{,}75^n > -0{,}01 \\ \Rightarrow\ & 0{,}75^n < 0{,}01 \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}75} \approx 16{,}008 \end{aligned}$$

El menor entero es $\boxed{n = 17}$. Aquí la comprobación es imprescindible, porque el cociente está muy cerca de 16: $1 - 0{,}75^{16} \approx 0{,}98998$ todavía no llega y $1 - 0{,}75^{17} \approx 0{,}99248$ sí.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

67) La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es $S_n = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}$ (unidad 3), en la forma que no deja signos negativos cuando $0 < r < 1$. Con $u_1 = 9$ y $r = \frac{5}{8}$, el denominador es $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$, y dividir entre $\frac{3}{8}$ es multiplicar por $\frac{8}{3}$:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{9\left(1 - \left(\frac{5}{8}\right)^n\right)}{1 - \frac{5}{8}} \\ &= 24\left(1 - \left(\frac{5}{8}\right)^n\right) \end{aligned}$$

Como $\left(\frac{5}{8}\right)^n$ se acerca a 0, las sumas se acercan a 24 sin llegar nunca: $23{,}95$ está muy cerca de ese límite, y harán falta bastantes términos. Se divide entre 24 y se deja sola la potencia; como $1 - \frac{23{,}95}{24} = \frac{0{,}05}{24} = \frac{1}{480}$:

$$\begin{aligned} & 24\left(1 - \left(\frac{5}{8}\right)^n\right) > 23{,}95 \\ \Rightarrow\ & 1 - \left(\frac{5}{8}\right)^n > \frac{23{,}95}{24} \\ \Rightarrow\ & \left(\frac{5}{8}\right)^n < \frac{1}{480} \\ \Rightarrow\ & n \ln \frac{5}{8} < \ln \frac{1}{480} \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln \frac{1}{480}}{\ln \frac{5}{8}} \approx 13{,}1 \end{aligned}$$

En el último paso se divide entre $\ln\frac{5}{8}$, que es negativo porque $\frac{5}{8} < 1$: la desigualdad cambia de sentido. Se sube al entero siguiente: $\boxed{n = 14}$. Comprobación: $S_{13} \approx 23{,}947$ todavía no pasa de $23{,}95$, y $S_{14} \approx 23{,}967$ sí.

68) Las subidas del monopatín forman una progresión geométrica: la primera mide $\frac{5}{6} \cdot 3{,}6 = 3$ m; la segunda, $\frac{5}{6} \cdot 3 = 2{,}5$ m, y cada una es $\frac{5}{6}$ de la anterior. La primera bajada, de $3{,}6$ m, se recorre una sola vez; cada subida, dos veces, porque después de subir baja la misma distancia y, al acabar de bajar, vuelve a pasar por el punto más bajo.

a) Pasa por el punto más bajo por primera vez a los $3{,}6$ m. Del primer paso al segundo sube y baja 3 m, y del segundo al tercero, $2{,}5$ m:

$$D_3 = 3{,}6 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2{,}5 = \boxed{14{,}6 \text{ m}}$$

b) Hasta el paso n-ésimo, después de la primera bajada hay $n-1$ subidas, de 3 m, $2{,}5$ m…: su suma es la de los $n-1$ primeros términos de la progresión con $u_1 = 3$ y $r = \frac{5}{6}$, y va multiplicada por 2. Como $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$, dividir entre $\frac{1}{6}$ es multiplicar por 6, y $2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$:

$$\begin{aligned} D_n &= 3{,}6 + 2 \cdot \frac{3\left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right)}{1 - \frac{5}{6}} \\ &= \boxed{3{,}6 + 36\left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right)} \end{aligned}$$

Comprobación con $n = 3$: $\left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$, así que $D_3 = 3{,}6 + 36 \cdot \frac{11}{36} = 3{,}6 + 11 = 14{,}6$, como en a).

c) Cuando la distancia llega a 30 m, ya ha pasado por el punto más bajo todas las veces n con $D_n \leq 30$: se busca el mayor n que lo cumple. Se resta $3{,}6$, se divide entre 36 y se deja sola la potencia, con $\frac{26{,}4}{36} = \frac{11}{15}$:

$$\begin{aligned} & 3{,}6 + 36\left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right) \leq 30 \\ \Rightarrow\ & 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \leq \frac{11}{15} \\ \Rightarrow\ & \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \geq \frac{4}{15} \\ \Rightarrow\ & (n-1)\ln\frac{5}{6} \geq \ln\frac{4}{15} \\ \Rightarrow\ & n - 1 \leq \frac{\ln\frac{4}{15}}{\ln\frac{5}{6}} \approx 7{,}25 \end{aligned}$$

Al dividir entre $\ln\frac{5}{6}$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido. Así que $n \leq 8{,}25$, y el mayor entero es 8:
a los 30 m ha pasado 8 veces por el punto más bajo. Comprobación: D_8 vale unos $29{,}55$ m, que no llegan a 30, y D_9, unos $31{,}23$ m, que ya los pasan: llega a los 30 m mientras sube después del octavo paso.

69) Lo que gasta cada prototipo forma una progresión geométrica de primer término $u_1 = 25$ y razón $r = \frac{28}{25} = 1{,}12$, en gramos. Lo que gastan los n primeros es la suma S_n, y como $r > 1$ conviene la forma $S_n = \frac{u_1(r^n-1)}{r-1}$ de la unidad 3:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{25\,(1{,}12^n - 1)}{1{,}12 - 1} \\ &= \frac{25\,(1{,}12^n - 1)}{0{,}12} \end{aligned}$$

El filamento alcanza mientras lo gastado no pase de 1 kg, que son 1000 g. Se multiplica por $0{,}12$, se divide entre 25 ($1000 \cdot 0{,}12 = 120$ y $120 : 25 = 4{,}8$) y se toma ln:

$$\begin{aligned} &\frac{25\,(1{,}12^n - 1)}{0{,}12} \leq 1000 \\ \Rightarrow\ & 1{,}12^n - 1 \leq 4{,}8 \\ \Rightarrow\ & 1{,}12^n \leq 5{,}8 \\ \Rightarrow\ & n \ln 1{,}12 \leq \ln 5{,}8 \\ \Rightarrow\ & n \leq \frac{\ln 5{,}8}{\ln 1{,}12} \approx 15{,}5 \end{aligned}$$

Como $\ln 1{,}12 > 0$, la desigualdad no cambia de sentido. El mayor entero es 15: se pueden fabricar 15 prototipos. Comprobación: los 15 primeros gastan unos 932 g, y con el decimosexto serían unos 1069 g, más de lo que tiene la bobina.

Con tecnología

Soluciones

70) En cada una se dibujan con la calculadora las gráficas de los dos miembros y se buscan sus puntos de corte.

a) Las gráficas de $y = \ln x$ e $y = 3 - x$ se cortan una sola vez, porque una crece y la otra decrece: $x \approx 2{,}21$.

b) Las gráficas de $y = 2^x$ e $y = x^2$ se cortan tres veces: $x \approx -0{,}767$, $x = 2$ y $x = 4$. Las dos últimas son exactas: en $x = 2$ los dos miembros valen 4, y en $x = 4$ valen 16. Con la ventana estándar de la fx-CG50, de -10 a 10, el corte de $x = 4$ queda fuera de la pantalla: hay que ampliarla hacia arriba.

c) Las gráficas de $y = 3 \ln x$ e $y = x - 2$ se cortan dos veces: $x \approx 0{,}634$ y $x \approx 8{,}38$. El segundo corte queda lejos: hay que ampliar la ventana para verlo.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 18 de la ficha de logaritmos de clase.

71) Es de la prueba 2: el final se hace con la calculadora. Condiciones: las bases, $x+1$ e $y+1$, tienen que ser positivas y distintas de 1, y los argumentos, positivos: $x>0$ e $y>0$. Por la definición de logaritmo:

$$\log_{x+1} y = 2 \;\Rightarrow\; y = (x+1)^2$$
$$\log_{y+1} x = \frac{1}{4} \;\Rightarrow\; x = (y+1)^{1/4} \;\Rightarrow\; x^4 = y+1$$

Se sustituye la primera en la segunda:

$$x^4 = (x+1)^2 + 1 \;\Rightarrow\; x^4 - x^2 - 2x - 2 = 0$$

Esta ecuación no se resuelve a mano con comodidad: se dibuja la función $f(x) = x^4 - x^2 - 2x - 2$ con la calculadora y se buscan sus ceros. Tiene dos, $x = -1$ y $x \approx 1{,}70$. El primero no cumple $x > 0$. Queda $\boxed{x \approx 1{,}70}$ e $y = (x+1)^2 \approx \boxed{7{,}27}$, con x sin redondear.

4. Modelos exponenciales

Crecimiento y decrecimiento

Soluciones

72) a) Pasada una semivida queda la mitad de la muestra, 25 mg:

$$50\,e^{-8k} = 25$$
$$\Rightarrow e^{-8k} = \frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow -8k = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2$$
$$\Rightarrow \boxed{k = \frac{\ln 2}{8}}$$

b) Se sustituye $t = 30$, con k sin redondear:

$$m(30) = 50\,e^{-30k} \approx \boxed{3{,}72 \text{ mg}}$$

c) Se plantea la inecuación y se toma ln. Al dividir por $-k$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido:

$$50\,e^{-kt} < 1$$
$$\Rightarrow e^{-kt} < \frac{1}{50}$$
$$\Rightarrow -kt < -\ln 50$$
$$\Rightarrow t > \frac{\ln 50}{k} \approx 45{,}2$$

$\boxed{\text{Tarda unos } 45{,}2 \text{ días}}$.

73) a) La concentración inicial es la de $t = 0$: $C(0) = 14\,e^0 = \boxed{14}$ mg/L.

b) Con $t = 5$: $C(5) = 14\,e^{-0{,}23\cdot 5} = 14\,e^{-1{,}15} \approx \boxed{4{,}43}$ mg/L.

c) Hace efecto hasta que la concentración baja a 2 mg/L:

$$\begin{aligned} 14\,e^{-0{,}23t} &= 2 \\ \Rightarrow e^{-0{,}23t} &= \frac{1}{7} \\ \Rightarrow -0{,}23t &= -\ln 7 \\ \Rightarrow t &= \frac{\ln 7}{0{,}23} \approx 8{,}46 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Hace efecto durante unas } 8{,}46 \text{ horas}}$.

d) Con la fórmula de la semivida, $T = \frac{\ln 2}{|k|}$, y $k = -0{,}23$: $T = \frac{\ln 2}{0{,}23} \approx \boxed{3{,}01}$ horas.

74) a) A es el valor inicial: $A = N(0) = \boxed{800}$. Con el dato de las 3 horas:

$$\begin{aligned} 800\,e^{3k} &= 2000 \\ \Rightarrow e^{3k} &= 2{,}5 \\ \Rightarrow k &= \frac{\ln 2{,}5}{3} \approx \boxed{0{,}305} \end{aligned}$$

b) c es el valor inicial, $\boxed{c = 800}$, y m, lo que crece cada hora: $m = \frac{2000-800}{3} = \boxed{400}$.

c) Se calcula lo que predice cada modelo a las 6 horas. El exponencial, con $e^{3k} = 2{,}5$:

$$800\,e^{6k} = 800\left(e^{3k}\right)^2 = 800 \cdot 2{,}5^2 = 5000$$

El lineal predice $400 \cdot 6 + 800 = 3200$. $\boxed{\text{El exponencial se ajusta mejor}}$: se aleja 100 del dato y el lineal, 1700.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 24 de la ficha de logaritmos de clase.

75) El modelo no es exponencial, sino potencial: la incógnita b está en un exponente y se despeja igual, con logaritmos.

a) Con $N = 1$, $1^b = 1$, así que a es el tiempo de un solo remero: $\boxed{a = 420{,}65}$. Con $N = 2$:

$$\begin{aligned} 420{,}65 \cdot 2^b &= 390{,}94 \\ \Rightarrow 2^b &= \frac{390{,}94}{420{,}65} = 0{,}929371\ldots \\ \Rightarrow b &= \frac{\ln 0{,}929371\ldots}{\ln 2} \approx \boxed{-0{,}10567} \end{aligned}$$

b) Como $8 = 2^3$, $8^b = \left(2^b\right)^3$, y se usa 2^b sin redondear:

$$T = 420{,}65 \cdot 8^b = 420{,}65\left(\frac{390{,}94}{420{,}65}\right)^3 \approx \boxed{337{,}67 \text{ s}}$$

c) El error es la diferencia entre la estimación y el valor real, dividida entre el valor real:

$$\frac{342{,}08 - 337{,}67}{342{,}08} \cdot 100 \approx \boxed{1{,}29\,\%}$$

d) Las constantes salen de los botes de 1 y de 2 remeros, y con 8 el modelo ya se aleja un $1{,}29\,\%$ del dato real. Con más de 8 remeros la estimación queda todavía más lejos de los datos de partida y no hay tiempos reales con los que compararla. Además, como b es negativo, el modelo predice tiempos cada vez menores, que se acercan a 0: no es realista.
Es poco probable que el modelo valga para N mayor que 8.

Modelos con asíntota

Soluciones

76) a) Se sustituye el dato de los 10 minutos y se despeja la exponencial:

$$\begin{aligned} 25 + 275\,e^{-10k} &= 150 \\ \Rightarrow e^{-10k} &= \frac{125}{275} = \frac{5}{11} \\ \Rightarrow -10k &= \ln\frac{5}{11} \\ \Rightarrow k &= \frac{1}{10}\ln\frac{11}{5} = \frac{\ln 2{,}2}{10} \approx \boxed{0{,}0788} \end{aligned}$$

b) Como $e^{-10k} = \frac{5}{11}$, a los 30 minutos $e^{-30k} = \left(\frac{5}{11}\right)^3$:

$$T(30) = 25 + 275\left(\frac{5}{11}\right)^3 \approx 50{,}8$$

Está a unos $50{,}8$ °C.

c) Tiende a 25 °C, la temperatura del taller: al crecer t, e^{-kt} se acerca a 0 y $T(t)$, a 25. La recta $y = 25$ es una asíntota horizontal, y la pieza nunca baja de 25 °C.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

77) Con $z = e^x$, $e^{2x} = z^2$ y la ecuación es $z^2 - 2z - 8 = 0$ **M1**. Se factoriza, $(z-4)(z+2) = 0$, así que $z = 4$ o $z = -2$ **A1**. La rama $e^x = -2$ se descarta porque $e^x > 0$ **R1**. Queda $e^x = 4$, es decir, $\boxed{x = \ln 4}$ **A1**.

78) a) Por el cambio de base, $\log_4(x+7) = \frac{\log_2(x+7)}{\log_2 4}$ **M1**, y como $\log_2 4 = 2$ **A1**, queda

$\boxed{\log_4(x+7) = \frac{1}{2}\log_2(x+7)}$ **AG**.

b) Con el resultado de a), la ecuación es $\log_2(x-1) = 1 + \frac{1}{2}\log_2(x+7)$. Se multiplica por 2 y se escribe $2 = \log_2 4$: $2\log_2(x-1) = \log_2 4 + \log_2(x+7)$, es decir,

$\log_2[(x-1)^2] = \log_2[4(x+7)]$ **M1**. Entonces $(x-1)^2 = 4x+28$, es decir, $x^2-6x-27=0$ **A1**, que se factoriza como $(x-9)(x+3)=0$: las candidatas son 9 y -3 **A1**. Para que exista $\log_2(x-1)$ hace falta $x>1$, que descarta -3: $\boxed{x=9}$ **A1**.

79) a) Con el dato de los 10 días, $60\,e^{-10k}=15$ **M1**, así que $e^{-10k}=\frac{1}{4}$ **A1**. Tomando ln, $-10k=\ln\frac{1}{4}=-2\ln 2$ **A1** y, por tanto, $\boxed{k=\dfrac{\ln 2}{5}}$ **AG**.

b) La semivida es $\frac{\ln 2}{k}=\boxed{5}$ días **A1**. Comprobación: $e^{-5k}=e^{-\ln 2}=\frac{1}{2}$.

c) Se plantea $60\,e^{-kt}=7{,}5$, que da $e^{-kt}=\frac{1}{8}$ **M1**. Tomando ln, $kt=\ln 8=3\ln 2$ **A1**, así que $t=\frac{3\ln 2}{k}=\boxed{15}$ días **A1**. También sale razonando: de 60 a $7{,}5$ la masa se divide por $8=2^3$, luego pasan tres semividas.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

80) Las dos ecuaciones son de segundo grado disfrazadas: en a) lo que se repite es e^x, y en b), $\ln x$. Se cambia de variable, se factoriza y se deshace el cambio.

a) Con $z=e^x$, el término e^{2x} es $(e^x)^2=z^2$ y la ecuación queda $11z^2+21z-2=0$ **M1**. Para factorizarla se buscan dos números cuyo producto sea $11\cdot(-2)=-22$ y cuya suma sea 21. Son 22 y -1, así que se escribe $21z=22z-z$ **A1**:

$$\begin{aligned} &11z^2+22z-z-2=0\\ \Rightarrow\ &11z(z+2)-(z+2)=0\\ \Rightarrow\ &(11z-1)(z+2)=0 \end{aligned}$$

Las raíces son $z=\frac{1}{11}$ y $z=-2$. La rama $e^x=-2$ no da ninguna solución, porque $e^x>0$ para todo x **R1**. La otra, $e^x=\frac{1}{11}$, da $x=\ln\frac{1}{11}$ **A1**, que todavía no tiene la forma pedida, porque $\frac{1}{11}$ no es entero. Como $\frac{1}{11}=11^{-1}$, el exponente -1 sale delante **A1**:

$$x=\ln 11^{-1}=\boxed{-\ln 11}$$

Es la forma $a\ln b$ con $a=-1$ y $b=11$. Comprobación: con $e^x=\frac{1}{11}$, el primer miembro vale

$$\begin{aligned} &11\cdot\frac{1}{121}+21\cdot\frac{1}{11}-2\\ =\ &\frac{1}{11}+\frac{21}{11}-2=0 \end{aligned}$$

b) La ecuación pide $x>0$, para que exista $\ln x$. Con $t=\ln x$ queda $t^2-t-30=0$ **M1**. Dos números que multiplicados den -30 y sumados den -1 son -6 y 5 **A1**:

$$\begin{aligned} &t^2-t-30=0\\ \Rightarrow\ &(t-6)(t+5)=0 \end{aligned}$$

Así, $\ln x=6$ o $\ln x=-5$, y el cambio se deshace con la definición de logaritmo, $x=e^t$: $\boxed{x=e^6}$ **A1** o $\boxed{x=e^{-5}}$ **A1**. Las dos son positivas, así que valen. Aquí no se descarta ninguna rama: e^x no puede ser negativo, pero $\ln x$ sí, si $0<x<1$. Comprobación con la segunda: $(-5)^2-(-5)-30=25+5-30=0$.

81) En las dos se toman logaritmos para bajar la incógnita del exponente, y el resultado se deja con logaritmos, sin redondear.

a) Primero se deja sola la potencia, dividiendo entre 2: $10^{3x-2} = 13$ **A1**. La base es 10, así que se toma log, el logaritmo en base 10, que deshace la potencia: $\log 10^{3x-2} = 3x - 2$ **M1**. Queda $3x - 2 = \log 13$ **A1**, y se despeja x **A1**:

$$\begin{aligned} & 3x - 2 = \log 13 \\ \Rightarrow\ & 3x = 2 + \log 13 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{2 + \log 13}{3}} \end{aligned}$$

Como $2 = \log 100$, también se escribe $\frac{\log 1300}{3}$. Comprobación: con ese valor, $3x - 2 = \log 13$, y $2 \cdot 10^{\log 13} = 2 \cdot 13 = 26$.

b) Las bases son distintas y no se pueden igualar, así que se toma ln en los dos miembros **M1** y cada exponente sale delante **A1**:

$$(1 - x) \ln 5 = \frac{x}{3} \ln 6$$

Se multiplica por 3 para quitar el denominador, se desarrolla y se juntan en un miembro los términos con x, para sacarla factor común **M1**:

$$\begin{aligned} & 3\,(1 - x) \ln 5 = x \ln 6 \\ \Rightarrow\ & 3 \ln 5 - 3x \ln 5 = x \ln 6 \\ \Rightarrow\ & 3 \ln 5 = x \ln 6 + 3x \ln 5 \\ \Rightarrow\ & 3 \ln 5 = x\,(\ln 6 + 3 \ln 5) \end{aligned}$$

Se divide entre el paréntesis, que es positivo **A1**:

$$\boxed{x = \frac{3 \ln 5}{\ln 6 + 3 \ln 5}}$$

Con las propiedades de los logaritmos también se escribe $\frac{\ln 125}{\ln 750}$, porque $3 \ln 5 = \ln 125$ y $\ln 6 + \ln 125 = \ln 750$. Es un número entre 0 y 1, y tiene sentido: con $x = 0$ el primer miembro, 5, es mayor que el segundo, 1, y con $x = 1$ es menor, 1 frente a $\sqrt[3]{6}$.

82) a) Se pasa a base 5 con el cambio de base, porque 25 y 125 son potencias de 5 **M1**:

$$\log_{125} 25 = \frac{\log_5 25}{\log_5 125}$$

Como 25 es 5^2 y 125 es 5^3, el numerador vale 2 **A1** y el denominador, 3 **A1**, así que $\boxed{\log_{125} 25 = \frac{2}{3}}$ **AG**. Comprobación con la definición de logaritmo: $125^{2/3}$ es el cuadrado de $\sqrt[3]{125} = 5$, que es 25.

b) Los dos logaritmos existen si $x + 5 > 0$ y $x - 7 > 0$, es decir, si $x > 7$. Por a), el segundo miembro es $\frac{2}{3} = \log_{125} 25$ **M1**, y la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente **M1**:

$$\log_{125} \frac{x + 5}{x - 7} = \log_{125} 25$$

Dos logaritmos de la misma base solo son iguales si lo son sus argumentos: $\frac{x+5}{x-7} = 25$ **A1**. Se multiplica por $x-7$, que no es cero, y se despeja x:

$$\begin{aligned} x+5 &= 25\,(x-7) \\ \Rightarrow x+5 &= 25x-175 \\ \Rightarrow 180 &= 24x \end{aligned}$$

La solución es $x = \frac{180}{24}$, es decir, $\boxed{x = \frac{15}{2}}$ **A1**, que cumple $x > 7$, porque $\frac{15}{2} = 7{,}5$. Comprobación: $x+5 = \frac{25}{2}$ y $x-7 = \frac{1}{2}$, y su cociente es 25. Sin a), también sale con la definición de logaritmo: el cociente es $125^{2/3} = 25$.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

83) a) A es el valor inicial, el de $t = 0$: $\boxed{A = 340}$ **A1**.

b) A los cinco años, $340\,e^{5k} = 510$ **M1**, así que $e^{5k} = 1{,}5$ y $k = \frac{\ln 1{,}5}{5} \approx \boxed{0{,}0811}$ **A1**.

c) Con k sin redondear, $P(12) = 340\,e^{12k}$ **(M1)** $= 899{,}7\ldots$: $\boxed{\text{unos } 900 \text{ ciervos}}$ **A1**.

d) Se plantea $340\,e^{kt} = 1000$ **(M1)**, que da $t = \frac{1}{k}\ln\frac{1000}{340} \approx \boxed{13{,}3}$ años **A1**.

84) a) La ecuación $e^{x/2} = 4 - x^2$ no tiene método algebraico. Se dibujan f y g en la calculadora y se buscan sus cortes **(M1)**: $\boxed{x \approx -1{,}90}$ **A1** y $\boxed{x \approx 1{,}41}$ **A1**.

b) Los cortes separan las zonas en que una gráfica va por encima de la otra. Como $f(0) = 1 < g(0) = 4$, entre ellos f va por debajo **R1**; fuera va por encima, porque g baja sin límite y f es siempre positiva: $\boxed{x < -1{,}90}$ **A1** o $\boxed{x > 1{,}41}$ **A1**.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

85) En una progresión aritmética, de cada término al siguiente se suma siempre la misma diferencia, d. Si se llama u_1 al primero de los cuatro, $u_1 = \log_3 64$ **A1**, y del primero al cuarto hay tres saltos, así que $u_4 = u_1 + 3d$. Como el cuarto es $\log_3 6859$ **M1**, se despeja $3d$ y la resta de logaritmos se junta en el logaritmo del cociente **M1**:

$$\begin{aligned} \log_3 64 + 3d &= \log_3 6859 \\ \Rightarrow 3d &= \log_3 6859 - \log_3 64 \\ \Rightarrow 3d &= \log_3 \frac{6859}{64} \end{aligned}$$

Se divide entre 3 **A1** y el $\frac{1}{3}$ pasa como exponente **A1**. Como $64 = 4^3$ y $6859 = 19^3$ (la calculadora da $\sqrt[3]{6859} = 19$), la raíz cúbica del cociente es exacta **A1**:

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{3}\log_3 \frac{6859}{64} \\ &= \log_3 \left(\frac{6859}{64}\right)^{1/3} \\ &= \log_3 \frac{19}{4} \end{aligned}$$

El segundo término es el primero más la diferencia, $u_2 = u_1 + d$ **M1**, y la suma de logaritmos es el logaritmo del producto **A1**:

$$\begin{aligned} \log_3 x &= \log_3 64 + \log_3 \frac{19}{4} \\ &= \log_3 \left(64 \cdot \frac{19}{4}\right) \\ &= \log_3 304 \end{aligned}$$

Dos logaritmos de la misma base solo son iguales si lo son sus argumentos, así que $\boxed{x = 304}$ **A1**.

Comprobación: sumar $d = \log_3 \frac{19}{4}$ a un logaritmo es multiplicar su argumento por $\frac{19}{4}$, y desde 64 se llega a 304, a $y = 1444$ y a 6859, el último término. Los números 64, 304, 1444 y 6859 forman una progresión geométrica de razón $\frac{19}{4}$, y sus logaritmos, una aritmética. Como es de la prueba 2, también vale la calculadora: $d \approx 1{,}41828$, guardado sin redondear, y $3^{\log_3 64 + d}$ da 304.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

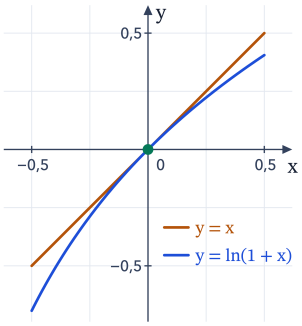


Figura 1: Las dos gráficas del apartado c) del ejercicio 86.

86) a) Crecer un $r\,\%$ es multiplicar por $1 + \frac{r}{100}$. Con un valor inicial Q_0, al cabo de T periodos hay $Q_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^T$, y se duplica cuando $\left(1 + \frac{r}{100}\right)^T = 2$ **M1**. Tomando ln, $T \ln\left(1 + \frac{r}{100}\right) = \ln 2$ **A1**, y al dividir entre $\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right)$ queda $\boxed{T = \dfrac{\ln 2}{\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right)}}$ **AG**.

b) Con la fórmula de a): para $r = 1$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}01} \approx \boxed{69{,}7}$, frente a $\frac{70}{1} = 70$; para $r = 5$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx \boxed{14{,}2}$, frente a 14; para $r = 10$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}1} \approx \boxed{7{,}27}$, frente a 7 **A2**.
$\boxed{\text{Con } r = 1 \text{ la regla se pasa un poco; después se queda corta, cada vez más}}$ **R1**.

c) Las dos pasan por el origen y casi se confunden cerca de él; la de $\ln(1+x)$ queda algo por debajo de la recta **A1 A1**. Así, $\boxed{\ln(1+x) \approx x \text{ si } x \text{ es pequeño}}$ **A1**.

d) Con $x = \frac{r}{100}$ pequeño, el resultado de c) da $\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right) \approx \frac{r}{100}$ **M1**, así que $T \approx \frac{\ln 2}{r/100} = \boxed{\frac{100 \ln 2}{r}} \approx \frac{69{,}3}{r}$ **A1**.
$\boxed{\text{Se usa } 70 \text{ porque está muy cerca de } 69{,}3 \text{ y tiene muchos divisores}}$, y porque compensa en parte que $\ln(1+x)$ quede por debajo de x, lo que alarga un poco el tiempo real **R1**.

e) Se escribe el error como función de r y se mira su tabla en la calculadora **(M1)**: vale $4{,}63\,\%$ para $r = 12$ **A1** y $5{,}06\,\%$ para $r = 13$ **A1**, y a partir de ahí no deja de crecer. El mayor entero es $\boxed{r = 12}$ **A1**.